浏阳市圣宇烟花制造厂“10•8”火药爆炸事故调查报告

发布时间：2021-11-03 来源：市应急管理局 字体大小： A+ A A-

2021年10月8日15时04分左右，浏阳市小河乡皇碑村境内的浏阳市圣宇烟花制造厂（以下简称圣宇烟花厂）99号装药间发人死亡，该栋工房及部分设施受损，直接经济损失136万元（事故罚款除外）。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安（国务院令第493号）的相关规定，由市应急管理局牵头组织，会同市公安局、市场监管局、总工会、花检中心、小河乡成“10•8”火药爆炸事故调查组，并邀请市监委派员参加，由市应急管理局冯旻同志任组长。调查组聘请了专家组参与事故调查查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施，对事故责任者提出了处理建议。现将事故调查情

一、事故概况

（一）事故发生时间：2021年10月8日15时04分左右

（二）事故发生单位：浏阳市圣宇烟花制造厂

（三）事故发生地点：99号装药间

（四）事故类别：火药爆炸事故

（五）伤亡情况：1人死亡（死者杨XX，男，58岁，住浏阳市沿溪镇，身份证号430xxxxxxxxxx5975，特种作业人员，

（六）直接经济损失：136万元（事故罚款除外）

二、基本情况

（一）事故单位概况

圣宇烟花厂建于2010年，位于浏阳市小河乡皇碑村境内，法定代表人王辉兆。该厂现有建筑物153栋，其中1.1级工房99栋

生活、无药等辅助性工房26栋；从业人员130人，年产值2500万元，生产组合烟花、爆竹产品。

（二）持证情况

1．2020年3月3日，经湖南省应急管理厅颁发《安全生产许可证》，编号：（湘）YH安许证字〔2020〕031093；主要负

阳市小河乡皇碑村；经济类型：普通合伙企业；许可范围：烟花类、爆竹类：组合烟花类（B、C）级、爆竹类（C）级；有

年3月2日。

2．2020年[illegible]20日，取得浏阳市市场监管局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：914301810929330 50J；类型：

人：王辉兆；[illegible]范围：烟花类、爆竹类：组合烟花类（B、C）级、爆竹类（C）级生产；合伙期限：2010年12月1日至2

所：浏阳市小[illegible]皇碑村。

3．法定代[illegible]王辉兆，2021年9月30日由湖南省应急管理厅颁发主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，证号

效期至2024年9月29日；专职安全员汤XX，2019年5月5日取得应急管理部门颁发的安全生产管理人员资格证，证号：430

2019年5月5日至2022年5月5日；专职安全员张X，2020年8月20日取得应急管理部门颁发的安全生产管理人员资格证，证号

效期：2020年8月20日至2023年8月19日；内筒装药线车间主任李XX，2020年7月28日取得应急管理部门颁发的安全生

430xxxxxxxxxx5543，有效期：2020年7月28日至2023年7月27日；特种作业人员装药工杨XX于2016年4月14日经烟花

格，证号：430xxxxxxxxxx5975，有效期2016年4月14日至2022年4月14日，期间在2019年4月14日通过复审考核合格。

（三）涉事相关物品检验情况

经事故调查组将该厂同批次的涉事原辅材料和物品送至国家烟花爆竹产品质量监督检验中心（湖南）检验，检验检测情况

1．铝镁合金

所检项目铝含量实测结果为37.40%（标准为45±6%），活性实测结果为76.06%（标准为≥80%），不符合《烟花爆竹

2006）标准规定的三级要求，结论为不合格。

2．铝银粉

所检项目活性实测结果为73.00%（标准为≥75%），不符合《烟花爆竹用铝粉》（GB/T20210—2006）标准规定的球磨

格。

3．高氯酸钾

所检项目实测结果高氯酸钾为98.86%，水分为0.02%，氯化物（以氯化钾计）为0.03%，氯酸盐（以氯酸钾计）为0.

（HG/T3247—2017）标准规定的Ⅱ型合格品要求，但不符合《烟花爆竹用高氯酸钾》（GB/T35760—2017）规定含量标准

酸盐规定含量标准（氯酸钾为≤0.15%）的Ⅱ型合格品要求。

4．硫黄

所检项目实测结果符合《工业硫黄第1部分固体产品》（GB/T2449.1—2014）标准规定的合格品要求。

5．衣服、裤、鞋、围裙

所检项目实测结果符合《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115—2011）标准要求，结论为合格。

6．推模、罩模、橡胶垫、工作台塑料布

所检项目实测结果符合《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ4115—2011）标准要求，结论为合格。

7．袜子、内裤

袜子因破损无法检测，内裤所检项目电阻值为>4.0×1011Ω（标准为1.0×105～1011），不符合《烟花爆竹防止静电通用导求，结论为不合格。

（四）公安部门法医鉴定结果

经浏阳市公安局物证鉴定室鉴定，死者杨XX全身衣物层次整齐，尸体可见颅骨、双上肢、胸部广泛骨折，多脏器损伤、伤广泛、复杂多样，一般外力难以形成、外轻内重等特点，符合爆炸致死。其致死原因为颅脑损伤、双肺严重损伤、肝脏破裂

（五）企业原材料购买和使用情况

圣宇烟花厂建立了原材料购买、检验、储存和使用管理制度，根据制度规定，该厂原材料由其法定代表人王辉兆根据技术行购买，由曾XX负责检验合格后，原材料保管员严XX确认数量签收入库存放，供应商再凭入库签收单据到财务结算。原材联系保管员严XX，严XX负责打开原材料库发货，每次领用由各车间主任将具体品种和数量报给工厂工作人员刘XX负责登记台

事发当日开药是由高氯酸钾、铝镁合金、铝银粉、硫黄混合而成，属烟火药。其中高氯酸钾在事发前一直使用江西钾吨），由于近段时间限电，江西铜鼓高氯酸钾缺货，事发当日13时20分，技术厂长曾XX安排更换藏青浏河牌高氯酸钾，该高氯（价格10000元/吨）、9月12日购买2吨（价格10100元/吨），购买时清楚该钾为工业用钾。事发前已使用2吨，用于做内筒雷开包药配方前，技术厂长曾XX用藏青牌高氯酸钾做过小样（0.1公斤）、小批量（5公斤）试验，未发现异常，便决定用于开包

其中铝镁合金系2021年9月29日购买的，浏阳市有色金属粉末制造厂天马牌铝镁合金（价格15500元/吨），共购买3吨，铝银粉系2021年9月19日购买的河北省辛集市强鑫铝业有限公司生产的产品（价格19500元/吨），共购买90件（每件15公斤），根据圣宇烟花厂原材料购买制度，购买原材料时应由技术厂长曾XX查验合格证，但此两批次原材料进厂时，曾XX仅查验了产发现包装袋没有变化，对存放于包装袋内的合格证未开袋查验，也未要求供货单位提供质检报告，其原因是属于固定厂家提最初使用时（河北省辛集市强鑫铝业有限公司生产铝银粉已使用3年，浏阳市有色金属粉末制造厂天马牌铝镁合金已使用1年藏青浏河牌高氯酸钾在2020年也少量用过）要求厂家提供过检测报告。

（六）企业安全管理情况

该厂成立了专门的安全生产管理领导小组，由法定代表人王辉兆担任领导小组组长，安全厂长张XX负责日常安全管理工专职安全员汤XX协助安全厂长工作，内筒装药线管理人员李XX和其他兼职安全员协管安全工作。通过调查发现，企业的安全企业安全生产隐患排查治理工作落实不到位，未对内筒生产线使用的装药模具进行安全隐患排查；企业安全教育培训工作不行专门的安全教育培训，特种工杨厚桂未能全面掌握安全技能和知识，违规在有药工房强力拍打涉药工具；企业未经检验料。

（七）小河乡及相关部门安全监管情况

浏阳市小河乡人民政府成立了以党委副书记、乡长罗平为主任的安全生产委员会，能全面落实党政同责、一岗双责的要求全生产委员会副主任（常务），分管安全生产工作。由党政领导联系辖区内涉危涉爆企业的安全生产工作，并向辖区内25家企记邵劭、乡长罗平、乡人大主席毛先知、分管领导党委委员周建华、党委委员刘婷远等均到事故单位进行了安全督查。小河员2人（站长周辉隆、安监员陈永鹏），辖区共有6家三大高危行业企业，周辉隆、陈永鹏共同负责监管执法。日常执法监管中根据小河乡人民政府2021年年度执法计划（小政发〔2020〕55号）要求，2021年全年应对圣宇烟花厂进行4次计划执法检查月、10月。经查询执法文书记录，周辉隆、陈永鹏在事故发生前对事故单位分别于1月22日、4月27日、7月23日开展了3次计于2021年5月24日对事故单位进行了专项执法检查，发现其149号亮珠库限药量3000公斤，实存5310公斤，超量储存药物2024日对其予以立案查处，并处49900元罚款的行政处罚，该案件已于6月28日办结。但对该企业安全教育培训工作不到位的

改到位。2021年9月28日，浏阳市应急管理局烟花爆竹监察大队执法人员胡义、邓从球对事故单位进行执法检查，发现存书，责令企业停产整改，后经复查验收，隐患整改到位。

（八）事故勘查情况

事发当日天气阴，温度21℃，空气湿度70%。事故现场中心点位于99号装药间，位于厂内中部，该栋工房为单栋单间，房自东往西101号为药饼中转，100号为存药洞，99号为装药间，98号为存药洞、97号为装药间、96号为药饼中转，95号3 10m2，限药量3kg（事发时实际药量约为1.8公斤），限员1人，危险等级1.1—1，地面为混凝土结构。该工房暂未使用钢筋现成工房墙体倒 屋盖垮塌散架，工房正前方路棚被冲击波损毁。工房后面山上有少量抛落物，墙砖、瓦片、木条及杂物散门口路面，有 痕迹。工房两侧防爆堤完整，此次爆炸未波及其他工房设施受损。室内工作台折断垮塌，地面未见炸坑（证实为杨厚 发时所穿）及其它抛落物，工房前道路外侧未见抛落物，安装在风雨棚立柱上的视频监控探头完好。杨厚外侧，头北脚 俯在地面。

三、事故发 经过及救援过程

（一）事故 经过

10月8日早上工人陆续到厂，6:20吃过早餐后，内筒线职工做完准备工作（进入各自岗位、换衣服、浇湿地面、准备纸筒始装亮珠（一种组合烟花的效果内筒，先装亮珠，再装开包药），每次装6饼。当天装的是两种规格产品0.7寸（内径，约18r 3.46g，开包药0.61—0.66g）和1.0寸（内径，约25.4mm，每饼91个，亮珠6.2g—6.7g，开包药1.22—1.34g），至11:40完成装

中餐后，12:21:34，杨XX开始从事准备工作，12:31:32，杨XX从100号存药洞领取开包药（成分为：高氯酸钾、铝银粉 房，12:32:20，杨XX将开包药倒入垫有牛皮纸的篾盘中，12:33:08，开始装开包药至12:35:30，装完6饼内筒的开包药，3 12:36:01，开始往内筒药饼装填封口剂，12:36:55，装填完毕6饼内筒药饼的封口剂，12:37:04，将6饼内筒药饼送入96号药饼 号药饼中转间领用6饼已装亮珠的药饼，再到100号存药洞中领取约0.5kg开包药，使用“推模”进行装填开包药至内筒中，接此往返。至13:39:40，杨XX开始领用98号存药洞的开包药；据内筒装药线车间主任李XX反映，从13:20时开始至事发使用的钾更换成了西藏浏河化工发展有限公司生产的藏青浏河牌高氯酸钾；15:02:02，工作台上堆放了6饼待装开包药的药饼，杨X勺开包药（约0.5公斤）倒入工作台上垫有牛皮纸的篾盘中，15:02:45，杨XX开始用“推模”装开包药填入装有亮珠的内筒并上均匀裹附在亮珠上。15:03:26，杨XX装完第2饼药饼的开包药后，“推模”卡住无法正常使用，在工作台左边试图修复被卡“推被卡“推模”数次反复插入工作台右边堆放的封口剂中，并摩擦拍打；15:03:45，杨XX又将“推模”拿到工作台左边装了一模 15:04:18，杨XX装完第3饼药饼开包药，准备装第4饼药饼的开包药时，“推模”又被卡无法正常使用；15:04:21，杨XX开始用数次拍打“推模”；至15:04:27时，99号装药工房闪现火光，发生爆炸。杨XX被爆炸产生的冲击波冲出工房，头北脚南仰躺在处受伤。

（二）事故救援和报告过程

事故发生后，该单位内筒装药线管理人员李XX、药混合工刘XX等人立即赶赴事发现场，排查清点人员，救援伤者，疏散法定代表人王辉兆报告了事故情况，王辉兆立即拨打120急救电话，并向小河乡人民政府报告事故情况，接着安排厂内人员驾息的杨厚桂送往医院抢救，又在小河乡皇碑村境内送医途中遇到120救护车急救，杨XX随后在送医途中死亡。后王辉兆安排 至浏阳市福泽园。小河乡政府在接到事故报告后，迅速指挥调度，赶赴事故现场开展救援及善后工作，同时迅速将事故信息关部门报送。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1. 人的不安全行为

99号装药间职工杨XX在使用“推模”装开包药过程中，“推模”发生卡顿，将“推模”放到封口剂中擦拭后再次装药，又发生上用力拍打模具，试图解决卡顿问题，致使沾附有药物和硬质杂物的“推模”产生撞击和摩擦，引发爆炸。

2．物的不安全状态

“推模”在黏附封口剂中硬质杂物后增加摩擦，加大了黏附在“推模”上药物的摩擦感度；混合开包药的原材料铝银粉、铝爆竹用原材料的标准规定。

（二）事故间接原因

1．圣宇烟 安全管理制度落实不到位。企业落实事故隐患排查治理制度有欠缺，对事故隐患排查治理不深入不全面，卡顿的异常情 落实静电防护措施不到位，未认真督促职工穿着符合防静电要求的衣服（内裤不符合防静电要求）。

2．圣宇烟 安全教育培训制度落实不到位。企业针对模具等工具设备发生故障处置方法的安全培训不具体，未对内管育培训，导致 安全意识和技能不高，违规处理发生卡顿的模具，导致事故发生。

3．圣宇烟 原材料购买、管理制度落实不到位，未按照本单位规定和《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹生产经营报告和产品合格证。

4．属地安全管理职责履行不到位。小河乡人民政府未严格督促辖区企业全面落实安全生产主体责任，对圣宇烟花厂安全不全面、未认真落实安全教育培训制度，未及时督促企业整改。

（三）事故结论

经综合分析认定：这起事故是一起造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

杨XX，事故直接责任人。安全意识不强，操作药物过程中因模具卡顿，未采取安全有效措施，用力拍打模具，产生撞击故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1．浏阳市圣宇烟花制造厂，事故责任单位。未全面落实企业安全主体责任，安全隐患排查管理制度、安全教育培训制度不到位，使用不合格的原材料用于生产烟花爆竹，导致事故发生。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》项规定，对其予以行政处罚。

2．王辉兆，法定代表人，安全生产主要负责人。未认真依法履行安全生产管理职责，对此次事故负有领导责任。建议由共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，对其予以行政处罚。

3．张XX，安全厂长。未认真履行安全管理职责，未认真落实安全管理制度，未及时排查事故的安全隐患，对此次事故负急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其予以行政处罚。

4．曾XX，技术厂长，未认真履行安全管理职责，未按规定查验原辅材料的质检报告和产品合格证，随意更换原辅材料。华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其予以行政处罚。

（三）建议由企业处理的人员

1．汤XX，专职安全员。未认真履行安全管理职责，未及时排查事故隐患，对此次事故负有安全管理责任。建议由圣宇烟处理。

2．李XX，内筒装药线管理人员。未认真履行安全管理职责，未及时发现职工违章违规行为，对此次事故负有安全管理责内部相关规定予以处理。

（四）建议给予组织处理人员

1．陈永鹏，小河乡应急办（安监站）安监员，联系事故单位监管执法。督促圣宇烟花厂落实安全生产主体责任不力，根第四十五条第一款第（一）项规定，建议由小河乡纪委对其予以批评教育。

2．周辉隆，浏阳市小河乡应急办主任、安监站长，与陈永鹏共同联系事故单位监管执法。督促圣宇烟花厂落实安全生产民共和国监察[illegible]第四十五条第一款第（一）项规定，建议由小河乡纪委对其予以批评教育。

（五）其[illegible]建议

1．浏阳市[illegible]乡人民政府，未严格督促企业全面落实主体责任。建议责成其向浏阳市人民政府作出书面检查。

2．对本次[illegible]调查中涉嫌生产、经营不符合烟花爆竹用原材料高氯酸钾、铝银粉、铝镁合金的单位和个人，建议由浏阳

六、防范[illegible]

（一）圣宇烟花厂应认真落实企业安全主体责任，建立健全安全管理制度，对企业存在的安全隐患进行彻底排查和全面整提升职工安全素质和技能；要加大安全投入，及时更新、维护工具设备，对涉药工具要进行改进、改良；杜绝职工在有药工确保依法依规组织生产；要严格规范原材料购买、检测和管理制度，坚决采取有效措施杜绝使用不合格原材料用于烟花爆竹品着装等符合安全生产条件。

（二）小河乡人民政府要举一反三、认真吸取事故教训，加大属地安全监管力度，采取有效措施，及时调度所属部门加强落实安全管理制度，全面排查和整改各类安全隐患，防范事故发生。

（三）应急管理部门应采取强有力的举措，加大执法力度，督促烟花爆竹企业加强宣传教育培训，严格落实“一会三卡”识以及全面掌握操作技能；要组织烟花爆竹企业深入开展安全生产隐患排查治理工作，对各类生产用的工具、设施设备的安入开展打非治违工作，杜绝职工违规违章操作。市场监管部门应强化市场管控，严格执行产品质量标准，强力打击生产、经防止不合格原材料用于生产烟花爆竹等危险品。

10.8火药爆炸事故调查组

2021年10月26日

扫一扫在手机打开

分享到：